



迭代1-5：基础搭建阶段

周期：Week 1-5

目标：产品稳定可用 + 营销素材齐全 + 数据监控到位

关键产出：APK v1.0.27、素材库、监控体系

迭代1：产品功能打磨（Week 1）

1.1 核心Bug修复（P0）

转录超时问题

问题描述：faster-whisper 转录耗时210秒，用户等待过久导致放弃

解决方案：

```
# 服务器端优化
pip install faster-whisper==1.2.1

# Whisper tiny 模型配置 (CPU推理, ~73MB)
model = WhisperModel(
    model_size="tiny",
    device="cpu",
    compute_type="int8"
)

# 预期效果：210s → 35s (6倍提升)
```

验收标准：- 平均转录时间 $\leq$ 35秒 - 转录成功率 $\geq$ 95% - 支持中英混合音频

离线ASR闪退问题

问题描述：Android结束录音后，sherpa-onnx Silero VAD native推理崩溃

排查步骤：1. 真机连接：adb logcat -d > crash.log 2. 查看tombstone：adb shell run-as com.echoloop cat /data/tombstones/tombstone_XX 3. 定位崩溃native frame

临时方案：- 自适应跳过VAD检测（减少native调用） - AudioRecord串行化处理（避免多线程冲突）
- CPU provider降级兜底

1.2 订阅系统完善 (P0)

已完成的核心修复： - ☒ SubscriptionController 根据有效权益到期时间安排一次性refresh - ☒
快速切换账号时身份绑定竞态修复 - ☒ 登出时先将权益置为free再解绑RC身份 - ☒ Web/direct渠道恢复购买语义收口

回归测试用例： | 场景 | 步骤 | 预期结果 | |-----|-----|-----| | 跨账号切换 | 登录A→购买→切换到B→查看权益 | B显示free，A权益不变 | | 退出登录 | 付费用户退出→重新登录 | 权益正确恢复 | | 订阅到期 | 手动修改expiresAt到过去 | 权益自动降级为free |

1.3 AI额度策略调整 (P1)

当前配置：

```
// lib/features/subscription/config/ai_trial_limits.dart
const kAiTrialLimits = {
  PremiumFeature.aiDictLookup: 0,      // AI词典：0次
  PremiumFeature.aiSentenceAnalysis: 0, // AI解析：0次
  PremiumFeature.aiTranslation: 0,     // AI翻译：0次
};
```

效果：未订阅用户无法使用AI功能，必须升级到会员才能解锁。这是经过验证的转化策略——让用户先体验核心功能（转录/跟读），再为AI增强功能付费。

1.4 性能与体验优化 (P1)

优化项	改动	效果
翻译加载态统一	按钮保留圆形进度，内容区用骨架屏	避免加载/空解析混淆
自动加载解析修复	等待上下文稳定后请求	避免缓存miss
意群手动点击节流	强制弹订阅提醒	避免被节流吞掉
底部播放状态间距	读取真实viewPadding保留16px	避免与Home indicator重叠

1.5 版本发布

```
# Android release
flutter build apk --release \
  --flavor prod \
  --dart-define=API_BASE_URL=http://38.55.146.160:3003 \
  --dart-define=REVENUECAT_ENTITLEMENT_ID=灵犀AI英语听说 Plus
```

```
# 上传到服务器
scp build/app/outputs/flutter-apk/app-prod-release.apk \
  server:/www/workspace/Echo-Loop-landing/apk/app-release.apk
```

版本信息： - 版本号：1.0.27 - 包名：com.echoloop.app - APK大小：~89MB (含 whisper-tiny 模型)

迭代2：营销素材制作 (Week 2)

2.1 功能截图 (9张)

序号	页面	用途	拍摄要点
1	首页学习Tab	应用商店首图	显示学习任务卡片
2	跟读练习页	核心功能展示	录音波形+实时字幕
3	句子讲解页	AI功能展示	翻译+解析面板
4	播放器页	随心听功能	波形进度条
5	订阅页	转化页	会员权益展示
6	ASR设置页	离线能力	模型选择界面
7	TTS设置页	音色选择	多种音色预览
8	统计页	学习数据	图表展示
9	激活码页	B端功能	输入界面

截图规范： - 分辨率：1290×2796 (iOS) / 1080×2400 (Android) - 设备：iPhone 15 Pro + Pixel 7 - 背景：白色/浅灰 - 标注：功能箭头+简短说明文字

2.2 演示视频 (2版本)

横版16:9 (B站/视频号/公众号)： - 时长：30秒 - 结构： - 0-3s：痛点引入 ("听力总听不懂?") - 3-15s：产品演示 (上传音频→自动生成字幕→跟读练习) - 15-25s：AI功能展示 (即时翻译、句子解析、TTS试听) - 25-30s：CTA (免费下载+二维码)

竖版9:16 (抖音/小红书/视频号)： - 时长：15秒 (更短，完播率更高) - 结构： - 0-2s：悬念钩子 ("这个AI工具太狠了") - 2-10s：快速演示 (3个核心功能快剪) - 10-15s：下载引导 ("评论区见")

2.3 FAQ文档

Q1：转录成功率如何？

A：支持中英文混合，准确率约95%。嘈杂环境可能影响结果，建议使用耳机麦克风。

Q2：离线ASR需要下载什么？

A：首次使用时需在设置中下载语音识别模型（约73MB），下载后可离线使用。

Q3：TTS音色有哪些？

A：提供系统语音（免费）和灵犀AI语音（需会员），包含男女声多种音色。

Q4：订阅后可以退款吗？

A：iOS/Android平台遵循各自应用商店的退款政策。web渠道支持7天内无理由退款。

Q5：激活码如何使用？

A：在设置页点击「激活码兑换」，输入8位激活码即可解锁会员权益。

Q6：数据安全吗？

A：音频文件仅用于转录，不上传到第三方服务器。所有数据加密存储。

Q7：支持哪些音频格式？

A：支持MP3、WAV、M4A、AAC等常见格式，最大支持100MB/文件。

迭代3：Landing页优化（Week 3）

3.1 首页设计

首屏（3秒传达价值）：

[Logo] 灵犀AI英语听说

主标题：30秒生成英语字幕

副标题：上传音频，AI自动转录+跟读练习+智能解析

[立即下载] [观看演示]

[三大卖点]

 精准转录 |  跟读评分 |  AI解析

功能对比表：| 功能 | 免费版 | 会员版 | |-----|-----|-----| | 音频转录 | 5次/周 | 无限 | | 跟读练习 | 基础 | 无限 | | AI精评 | 无 | 无限 | | 句子解析 | 无 | 无限 | | TTS音色 | 系统 | 全部 | | 离线使用 | 无 | 有 |

3.2 SEO优化

Meta标签：

```
<title>灵犀AI英语听说 - 30秒生成英语字幕, AI跟读练习</title>
<meta name="description" content="灵犀AI英语听说是一款AI驱动的英语学习应用, 支持音频转录、跟读练习、句子解析,
<meta name="keywords" content="英语听力,口语练习,AI转录,英语学习APP,字幕生成">
```

结构化数据：

```
{
  "@context": "https://schema.org",
  "@type": "MobileApplication",
  "name": "灵犀AI英语听说",
  "applicationCategory": "EducationApplication",
  "operatingSystem": "Android, iOS"
}
```

迭代4：数据监控搭建（Week 4）

4.1 PostHog事件埋点

已实现的事件：

```
// lib/analytics/models/event_names.dart
class EventNames {
  static const authSignIn = 'auth_sign_in';
  static const authSignOut = 'auth_sign_out';
  static const asrTranscribeStart = 'asr_transcribe_start';
  static const asrTranscribeDone = 'asr_transcribe_done';
  static const asrTranscribeFailed = 'asr_transcribe_failed';
  static const ttsPlay = 'tts_play';
  static const subscriptionPurchased = 'subscription_purchased';
  static const subscriptionActivated = 'subscription_activated';
  static const studyListenComplete = 'study_listen_complete';
  static const studyRepeatComplete = 'study_repeat_complete';
  static const appUpdateAvailable = 'app_update_available';
}
```

追踪属性： - `auth_method`：email/apple/google - `asr_model`：whisper-tiny / platform -
`tts_engine`：platform / kokoro / piper - `subscription_plan`：monthly/yearly -
`activation_code`：激活码来源

4.2 服务器监控

健康检查脚本：

```
#!/bin/bash
# check_health.sh
echo "=== $(date) ==="
curl -s http://localhost:3003/health | jq .
echo "---"
df -h / | awk 'NR==2{print "Disk: "$5" used"}'
echo "Transcribe queue: $(ps aux | grep echo-transcribe | grep -v grep | wc -l) processes"
```

告警规则：| 指标 | 阈值 | 告警方式 | |-----|-----|-----| | CPU使用率 | >80%持续5分钟 | 微信通知 | | 转录失败率 | >10% | 微信通知 | | 磁盘使用率 | >85% | 微信通知 | | 响应时间 | P95>2s | 微信通知 |

迭代5：内测与Bug修复（Week 5）

5.1 内测招募

招募渠道：1. 个人朋友圈发布内测招募 2. 英语学习社群推广 3. 朋友推荐

招募文案：

🎯 灵犀AI英语听说内测招募
一款AI英语听说学习App，支持：
✅ 30秒音频转录生成字幕
✅ 跟读练习AI即时评分
✅ 句子级AI翻译解析
✅ 离线语音识别

限10人，内测期间免费使用全部功能
感兴趣私信我，获取APK下载链接

5.2 内测反馈收集表

用户ID	测试日期	转录成功率	跟读体验	发现的Bug	建议
U001	Day 1	95%	好	无	增加更多音色
U002	Day 2	90%	一般	TTS偶尔卡顿	优化音质
U003	Day 3	98%	很好	无	增加打卡功能

5.3 Bug修复清单

Bug	严重度	修复状态	备注
转录超时	P0	✔ 已修复	faster-whisper优化
离线ASR闪退	P0	↺ 进行中	需真机logcat
订阅权益不一致	P0	✔ 已修复	多个PR
翻译加载态卡死	P1	✔ 已修复	空解析不落缓存
底部播放栏遮挡	P2	✔ 已修复	读取安全区
PDF导出品牌错误	P2	✔ 已修复	品牌名替换